

Заявка на грант Фонда президентских грантов · 2-й конкурс 2026

ТехноСтарт

Городские фестивали профессиональных проб по робототехнике
для школьников Набережных Челнов

Заявитель: Гимназия им. В.В. Давыдова · г. Набережные Челны, Республика Татарстан

Проблема: Вызов технологического суверенитета

Глобальные тренды



Развитие технологий (робототехника, нейросети, автоматизированные линии) радикально меняет формат работы с техникой. На первый план выходит требование к **качеству инженерного мышления** — способности не просто обслуживать, а проектировать и управлять сложными интеллектуальными системами. Формирование такого мышления со школьной скамьи сегодня становится вопросом технологического суверенитета страны.

Региональная потребность



Современная промышленность испытывает колоссальный кадровый голод. Это критично для крупных промышленных кластеров — Набережных Челнов, Елабуги (ОЭЗ «Алабуга»), всего Татарстана и России в целом. Экономика региона, опирающаяся на промышленные предприятия уровня ПАО «КАМАЗ», остро нуждается в поколениях инженеров с развитым системным мышлением.

Источники: Указ №309, 2024 — цель 100 роботов / 10 000 работников к 2030 г. · Нацпроект «Средства производства» — 350 млрд руб. · Стратегия НТР, Указ №803 — интел. труд · Минпромторг РФ (дефицит 2 млн инженеров)

Препятствия инженерному мышлению

Технологические («клиповое мышление»)



Беспрецедентная информационная перегрузка и постоянный скроллинг коротких видео формируют фрагментарное восприятие, снижая глубину концентрации и способность к системному анализу.

Социальные стереотипы



Информационный вакуум в семьях и установки «завод = непрестижно» снижают интерес подростков к инженерным траекториям и искажают реальный образ современных производств.

Практический опыт



Дефицит ручного, сенсорного и трудового опыта не дает школьникам «потрогать» инженерию руками, из-за чего у многих не формируется устойчивая мотивация к техническому выбору.

Решение: Фестивали профессиональных проб

Цикл из 4 городских фестивалей по робототехнике на базе школ г. Набережные Челны. Каждый фестиваль — 50 участников, 8–10 кл., практика + живой контакт с индустрией.

Ключевые активности

Пробы: механика, электроника, программирование, 3d моделирование и печать

Деловые игры: карьерный путь

Встречи с инженерами реальных производств

Почему именно этот формат — обосновано наукой и практикой ФПГ

Метод профессиональных проб — доказанный инструмент профориентации (ИНСТРАО РАО, методрекомендации Минпросвещения 2019). Исследования НИУ ВШЭ (2021–2023): практики в **7–10 раз эффективнее** пассивного просвещения.

Технические практики активируют сразу несколько систем мозга, развивают *«послепроизвольное внимание»* и служат доказанным противоядием клиповому мышлению (иссл. UCSF/IJMRA, КубГУ по нейропластичности).

ФПГ системно поддерживает этот подход: «Технобол» (2025), «33 Ампера» (2021), «Инж. каникулы» (2022) — все победители с формулой: **100% практика + наставники с производства + измеримый результат.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Гимназия им. В.В. Давыдова

Первая частная школа Республики Татарстан (осн. 1990)

gimnazia-davydova.ru ↗

Сквозная методология: теоретическое и проектное мышление

35-летний опыт системы развивающего обучения Эльконина — Давыдова. Единственная школа в регионе, выстроившая сквозную методологию формирования теоретического и проектного мышления на всех ступенях:

- **Младшая школа:** теоретическое мышление (ребёнок — деятель)
- **Средняя школа:** проектная деятельность, нетиповые задачи
- **Старшая школа:** осознанная профориентация + тьюторство

Научно-практические проекты

«Школьная академия наук»

Лаборатории + «Малые Давыдовские чтения».

«Бесконфликтное общение»

Кейсы коммуникации подростков.

Инженерное направление

Кванториум, IT-Парк; техн. смены.

«Диалог поколений»

Краеведческий проект Н.Челнов.



Ключевые эксперты и наставники

**Татьяна Сунгатуллина**

Руководитель проекта /
Директор

Преподаватель высшей категории. Награждена Почётными грамотами МО РТ и РФ. 35 лет опыта в сфере развивающего обучения.

**Вера Патракеева**

Зам. директора по
воспит. работе

Психолог высшей категории, учитель физики и естествознания. Куратор программ мотивации подростков и деловых игр.

**Елена Сибгатуллина**

Зам. директора по
развитию

Педагог-психолог высшей категории. Эксперт по стратегическому развитию образовательных проектов и межшкольных партнёрств.

**Эльза Деняпкина**

Зам. директора по метод.
работе

Педагог-психолог высшей категории. Отвечает за методологическую упаковку профессиональных проб и оценку её качества.

**Ольга Репина**

Научный консульт. /
Эксперт

Кандидат психологических наук, директор Центра компетенций АНО ДПО «Академия менеджмента». Спикер, эксперт Университета Талантов. Автор научных публикаций по педагогике и оценке профессиональных компетенций в базе PsyJournals.ru.

КРАТКАЯ ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА



Дорожная карта проекта

Этап 1 — Подготовительный

фев. — апр. 2025

Разработка программы профпроб

Набор и обучение волонтёров

Изготовление оборудования

Информ. кампания (200 уч-ков)

Этап 2 — Основной: 4 фестиваля

апр. — нояб. 2025

Фестиваль I (апр.–апр.)

Фестиваль II (сент.)

Фестиваль III (окт.)

Фестиваль IV (нояб.)

По 50 участников на каждом · пробы + встречи с инженерами + деловые игры

Этап 3 — Подведение итогов

дек. 2025

Итоговое анкетирование (150 уч.)

Сборник работ участников

Отчётная публикация (5 СМИ)

Этап 4 — Аналитика и отчётность

январ. — фев. 2026

Отчёт по KPI (≥ 30 уч. → инж. направления)

Финансовый отчёт

Методическое пособие

Этап 5 — Масштабирование

с марта 2026

Тиражирование (6+ городов РТ)

Открытые материалы курса

Ожидаемые результаты и KPI

Проект ориентирован не на разовое событие, а на измеримый рост интереса школьников к инженерным направлениям и на создание повторяемой модели профориентации для школ Набережных Челнов.

200

участников 8-10 классов

Не менее 200 школьников пройдут цикл инженерных профессиональных проб на базе Гимназии и школ-партнеров.

4

городских фестиваля

Механика, электроника, программирование и прикладные инженерные практики с наставниками из отрасли.

+25%

рост интереса к инженерии

Измеряется анкетированием "до/после" по отношению к инженерным профессиям и готовности выбирать технический трек.

6+

партнеров в контуре проекта

Индустриальные, образовательные и школьные партнеры участвуют в фестивалях, наставничестве и тиражировании модели.

Количественные и качественные эффекты

- не менее 200 участников из 8-10 классов;
- не менее 4 полноценных фестивалей профессиональных проб;
- рост информированности о технических образовательных траекториях не менее чем на 30%;

Как верифицируется результат

- входное и итоговое анкетирование;
- регистрация участников и листы присутствия;
- пакет партнерских писем и актов участия;

Ресурсная модель, партнеры и устойчивость

В презентации фиксируется **логика** ресурсного обеспечения проекта. Точные суммы и постатейная смета выносятся в бюджетную форму заявки и приложения, чтобы не перегружать слайды и не подменять смету общими тезисами.

Средства гранта

- оборудование и расходные материалы для профпроб;
- оплата труда методистов, координаторов и профильных наставников;
- информационное сопровождение и упаковка результатов;
- организационные расходы, напрямую связанные с календарным планом.

Собственный вклад и партнеры

- помещения, инфраструктура и кадровый ресурс Гимназии;
- вклад школ-партнеров в набор и сопровождение участников;
- индустриальное участие ПАО "КАМАЗ" и профильных экспертов;
- партнерский контур СПО/вузов для демонстрации образовательных маршрутов.

Устойчивость после гранта

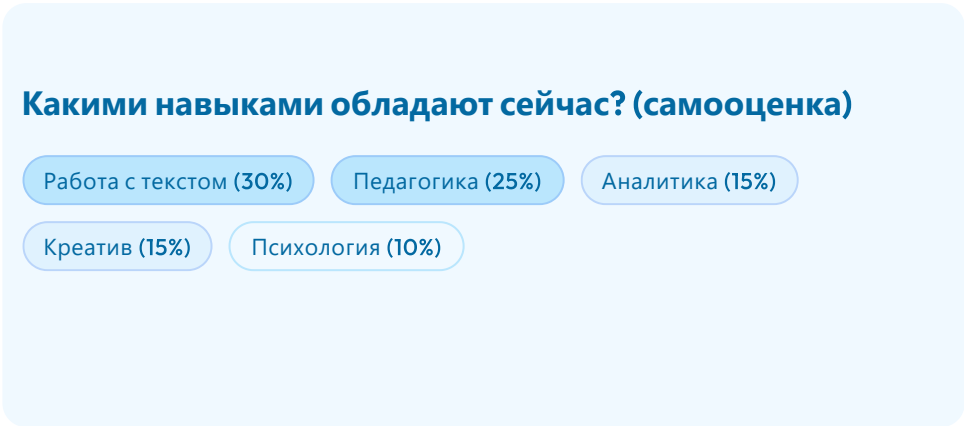
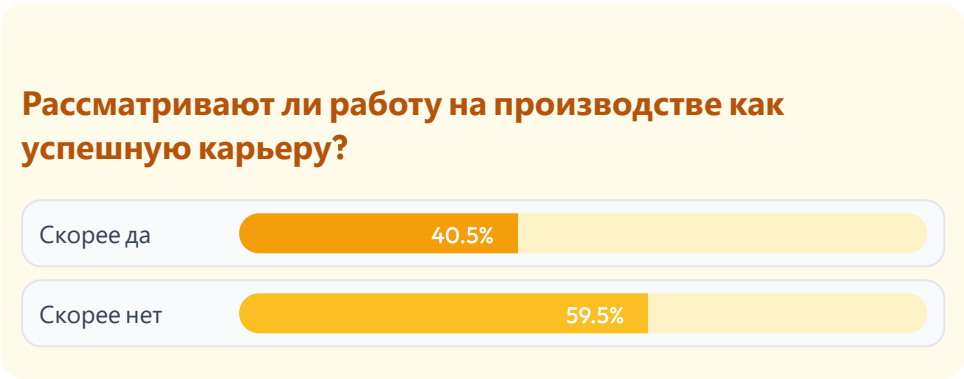
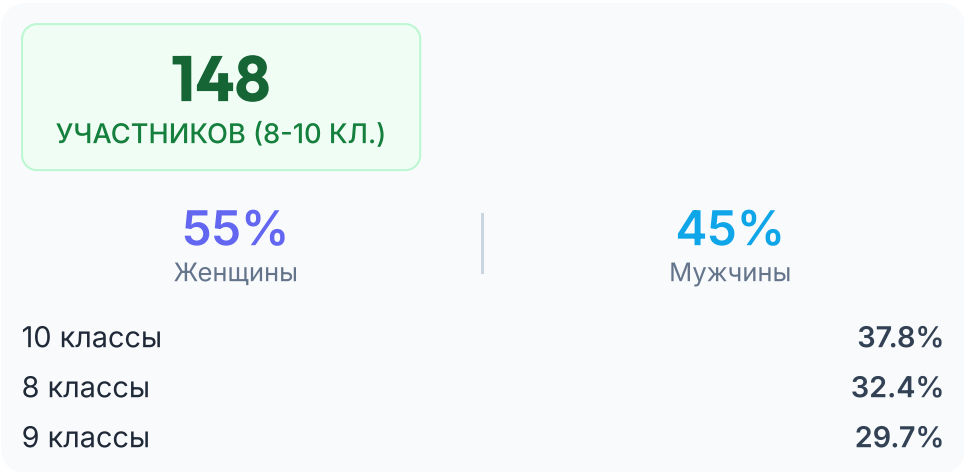
- повторяемый формат фестивалей и готовый сценарный пакет;
- открытые методические материалы и публичный отчет;
- встраивание практик в профориентационную работу Гимназии;
- масштабирование модели на школы Набережных Челнов и Республики Татарстан.

Информационная открытость проекта

Ход реализации и результаты проекта публикуются на ресурсах Гимназии, в городских медиа и партнерских каналах. Публичная отчетность усиливает доверие к проекту, подтверждает социальный эффект и поддерживает следующий цикл набора участников.

Аналитика предпрофессиональных интересов школьников

Анкетирование проведено в октябре 2024 года на базе Гимназии им. В.В. Давыдова.



План мероприятий: 5 этапов

Этап	Сроки	Мероприятия	Ожидаемый результат
Этап 1Подготовительный	01.02 — 15.03.2025	Разработка программы профпроб, материалов и сценария фестиваля	Готовые программы; наборы оборудования
	01.02 — 01.04.2025	Формирование команды: набор волонтеров и наставников	5 педагогов; 10 наставников с производства
	01.02 — 15.03.2025	Изготовление оборудования, приобретение расходников	3 комплекта; 1 комплект запасных
	01.03 — 01.04.2025	Информационная кампания: школьники 8–10 кл., родители, СМИ	Охват аудитории 200+ чел.
Этап 24 Фестиваля	15.04 — 30.04.2025	Фестиваль I: профпробы, встречи с инженерами, деловые игры	50 участников, вход/выходное анкетирование
	01.09 — 30.09.2025	Фестиваль II	50 участников
	01.10 — 31.10.2025	Фестиваль III	50 участников
	01.11 — 30.11.2025	Фестиваль IV	50 участников — итого: 200 уч. за цикл
Этап 3Подведение итогов	10 — 25.12.2025	Итоговое анкетирование 150 участников	Данные о росте интереса к инж. профессиям
	15 — 25.12.2025	Сборник работ (20 уч. x 50 стр.)	Изданный сборник участников
	15 — 30.12.2025	Отчётная публикация в 5 СМИ	Публичный отчёт; 5 статей
Этап 4Аналитика	10.01 — 31.01.2026	Отчёт по KPI (цель: ≥ 30% уч. выбрали инж. направление)	Отчёт для ФПГ
	10.01 — 15.02.2026	Финансовый отчёт, акты оснащения спонсора	Закрытая (сданная) отчётность
	15.02 — 28.02.2026	Методическое пособие для тиражирования	Готовое пособие (30+ стр.)
Этап 5Масштабирование	01.05 — 31.05.2027	Тиражирование на 6+ городов РТ (вкл. Елабуга, ННК)ч	Охват ≥ 20 мун. образован.организаций
	01.05 — 31.05.2027	Открытые материалы курса (опубликованы)	Свободный доступ; возм. подача след. гранта

Результаты опроса: 8-10 классы (N=148)

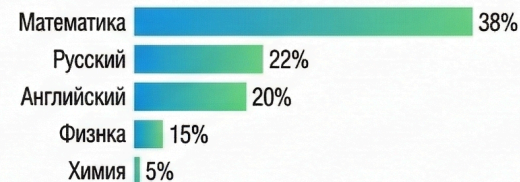
Твой пол



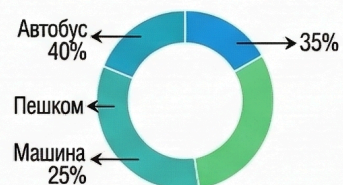
В каком классе ты учишься?



Любимые предметы



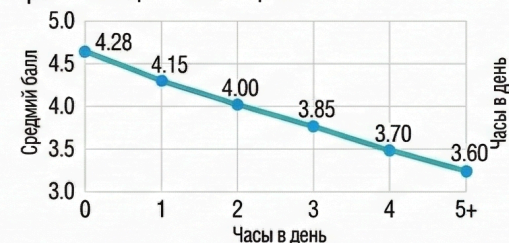
Как ты добираться до школы?



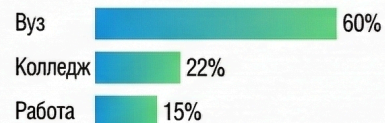
Сколько времени ты проводишь в социальных сетях?



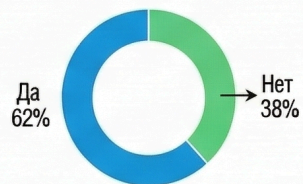
Время в соцсетях vs Оценки



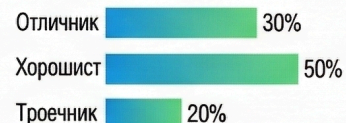
Планы после школы



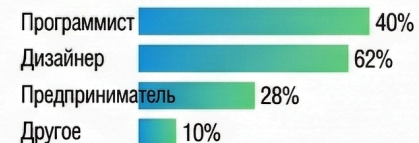
Участвуешь в кружках?



Самооценка успеваемости



Интерес к профессиям



Инфографика добавлена в статическом виде для стабильной офлайн-работы без внешних JavaScript-зависимостей.